

Abbildung 3: Teile-und-Herrsche - Merge Sort Rekursionsbaum und Mastertheorem-Analyse

Rekursionsbaum: Merge Sort mit $n = 8$

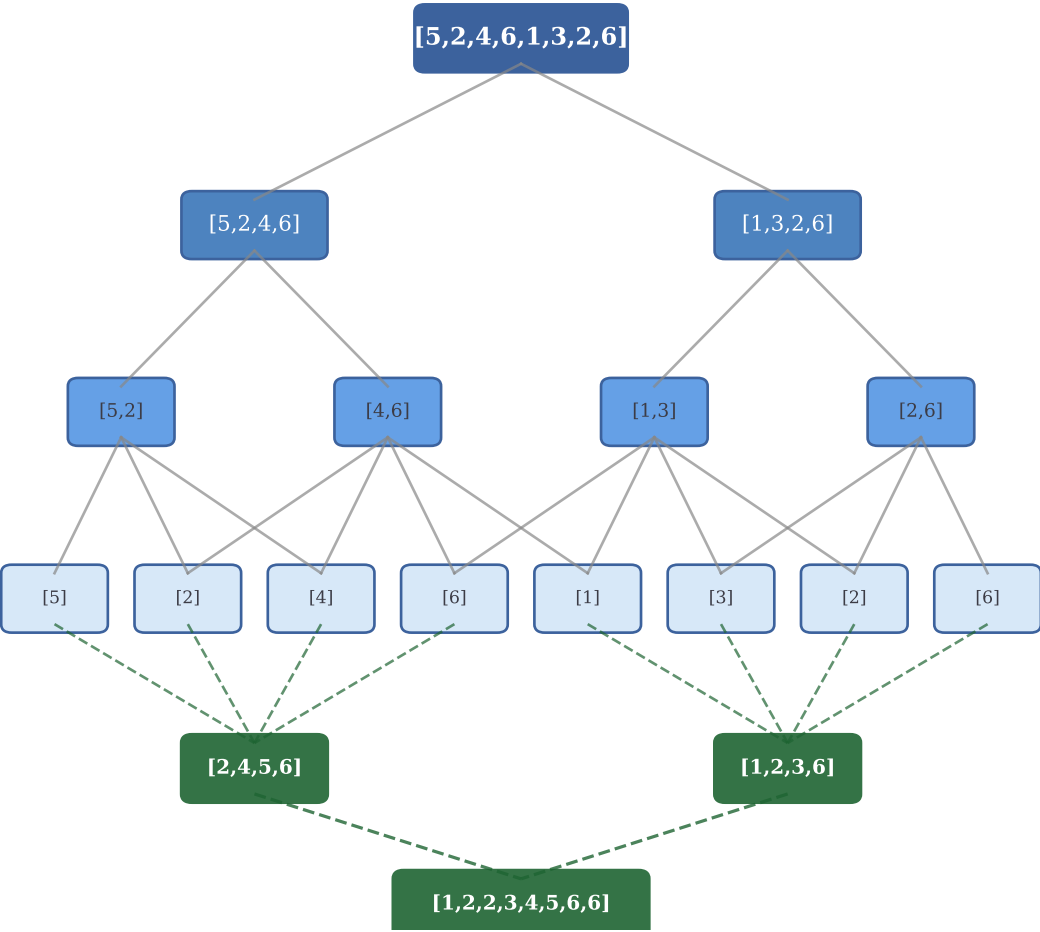
Kosten:

cn

$cn/2 + cn/2 = cn$

$4 \cdot cn/4 = cn$

$8 \cdot cn/8 = cn$



Tiefe:

Ebene 0
(Teilen)

Ebene 1

Ebene 2

Ebene 3
(Basis)

Merge 1

Merge 2
(Fertig)

Mastertheorem-Analyse für Merge Sort

Rekurrenzgleichung:

$T(n) = 2 T(\frac{n}{2}) + \mathcal{O}(n)$

Mastertheorem (Fall 2):

$a = 2, \quad b = 2, \quad f(n) = cn$

$n^{\log_b a} = n^{\log_2 2} = n^1 = n$

$f(n) = \Theta(n^{\log_b a}) \Rightarrow$ Fall 2

$\Rightarrow T(n) = \Theta(n \log n)$

Summenentfaltung:

$$\begin{aligned} T(n) &= \sum_{k=0}^{\log_2 n} 2^k \cdot c \frac{n}{2^k} \\ &= cn \cdot \sum_{k=0}^{\log_2 n} 1 = cn (\log_2 n + 1) \\ &= \mathcal{O}(n \log n) \end{aligned}$$